Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN CONTEXTO

Para medir un árbol, Ana pone un espejo en el suelo a 15 m del árbol y se aleja 2 m del espejo hasta ver en él la copa del árbol. Si sus ojos están a 1,6 m del suelo, ¿cuál es la altura del árbol?

A) 12 m

B) 18,75 m

C) 24 m

D) $\frac{16}{75}$ m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   Los ángulos de incidencia y reflexión son iguales: los triángulos de Ana y del árbol son semejantes.
2. **Proporción**
   $\frac{h}{15} = \frac{1{,}6}{2}$.
3. **Resultado**
   $h = 15 \cdot 0{,}8 = 12$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte la razón: 15 · 2/1,6.

C) Multiplica 1,6 · 15.

D) Divide 1,6 por 7,5 en vez de multiplicar.

Idea clave. Altura/distancia al espejo es la misma razón en ambos triángulos.